29. 핵의학/분자영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 안병철

2025년 시험 4번 · 출제자 안병철

1. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11

② F-18

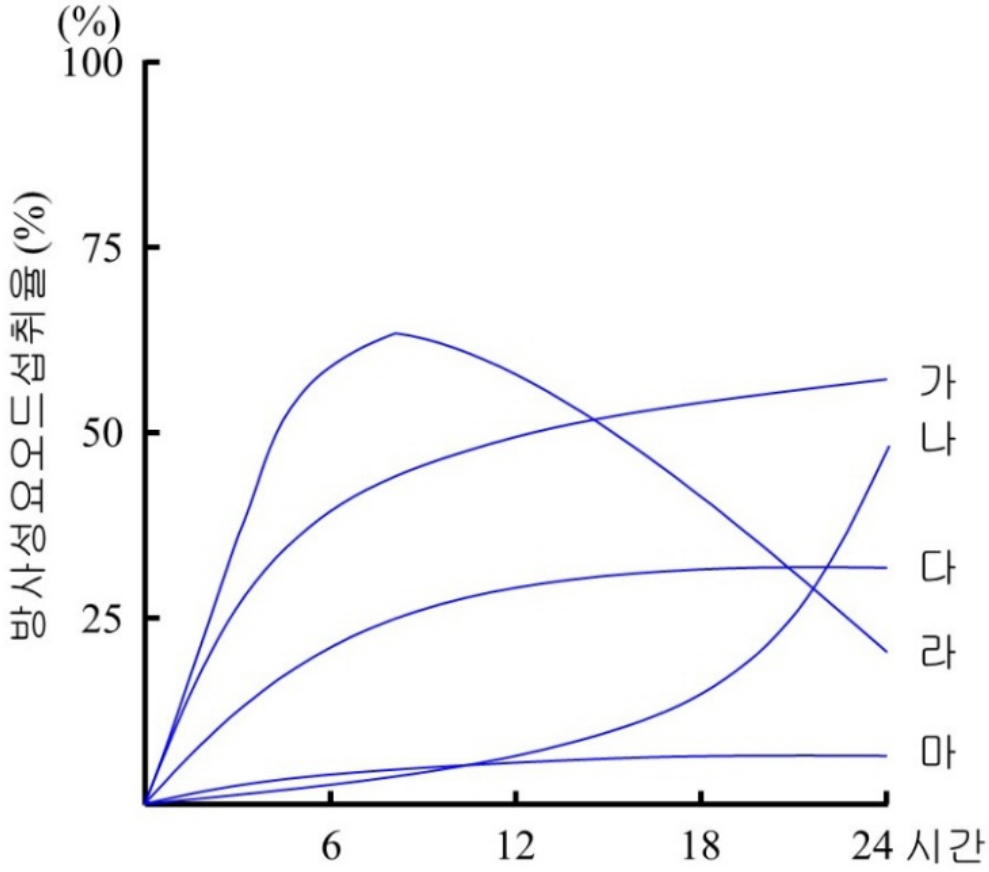
③ I-123

④ I-124

⑤ I-131

> **정답 ⑤**
>
> I-131은 베타선을 내어 조직을 파괴하므로 갑상선기능항진증과 분화갑상선암의 치료에 쓰인다(감마선도 있어 영상도 가능). C-11, F-18, I-124는 양전자를 내는 PET 영상용, I-123은 감마선만 내는 SPECT · 섭취율 검사용 진단 핵종이다.

2. 정상 갑상선 기능에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율 검사소견은?



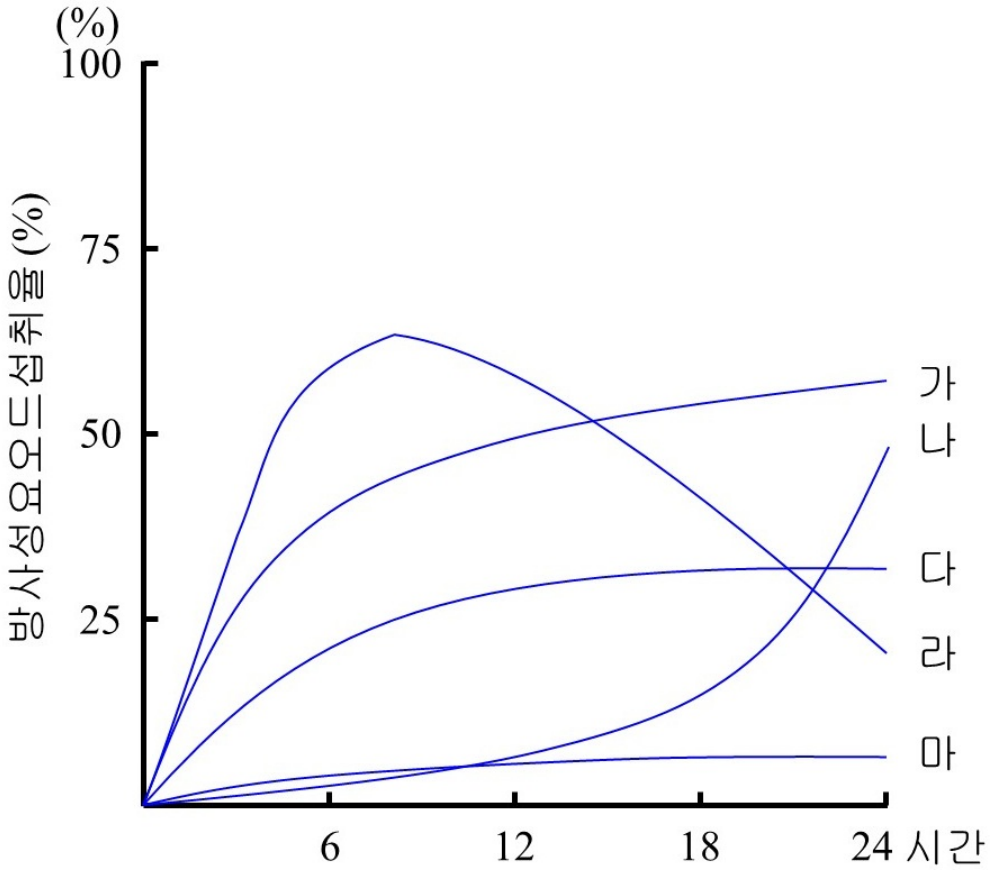
① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 그래프에서 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증(그레이브스병), '라'는 초기에 매우 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전(심한 항진증), '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염(아급성 · 무통성) · 요오드 과잉 상태다.

2024년 시험 11번 · 출제자 안병철

3. 방사성요오드 섭취율검사에서 정상 소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증, '라'는 초기에 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전, '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염 · 요오드 과잉 상태다.

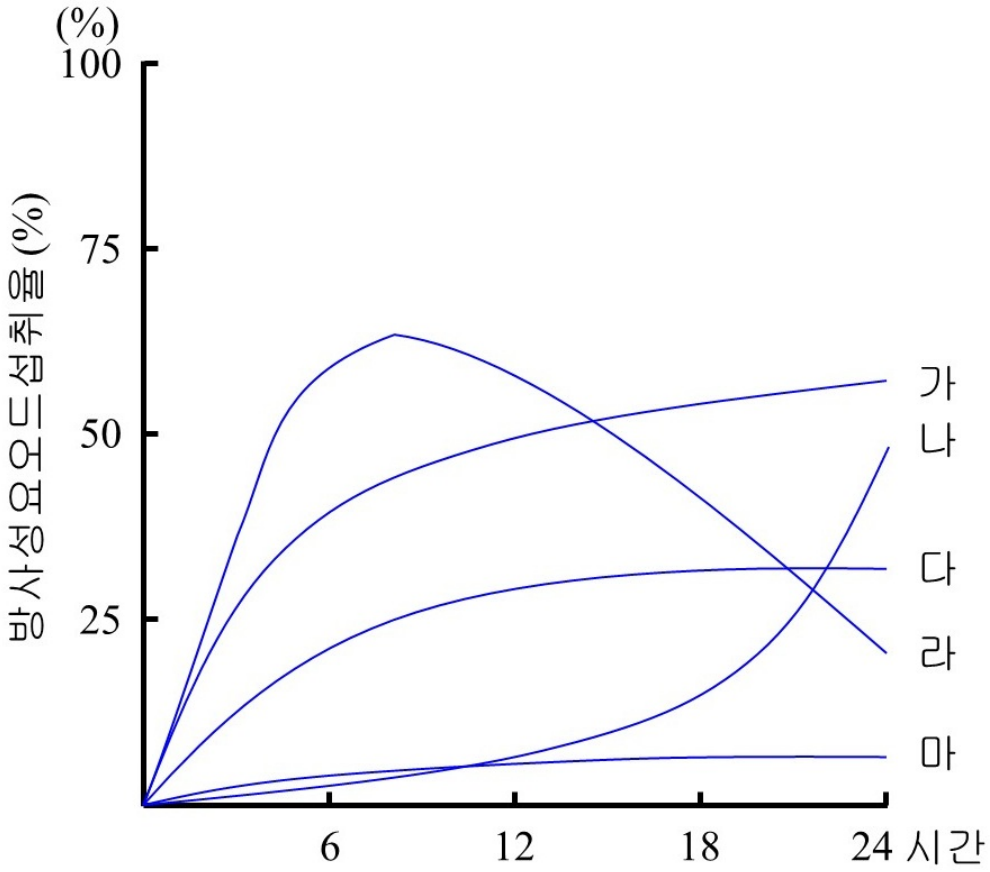
4. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정성화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 임상전환이 용이하다.

> **정답 ⑤**
> 핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상전환이 쉽다. 또 피코몰 수준의 아주 적은 양도 검출할 만큼 예민도가 높고, PET는 절대 정량이 가능하다. 반면 장비와 방사성의약품 생산 비용이 높고, 혈중에 남은 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있으며, 공간해상도가 낮은 것이 단점이다(① '정성화'는 장점으로 꼽는 표현이 아니다).

2023년 시험 47번

5. 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증(하시모토병 등)에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

2023년 시험 68번

6. 분자영상 표적을 영상화하는데 주로 이용되는 carrier가 아닌 것은?

① Protein
② Bacteria
③ Virus
④ Glucose
⑤ Radioiodine

> **정답 ⑤**
> 분자영상에서 운반체(carrier)는 표적에 결합하거나 표적까지 신호 물질을 실어 나르는 분자 · 입자로, 단백질(항체 · 펩타이드), 바이러스 · 세균(유전자 전달 벡터), 포도당 유사체(FDG) 등이 있다. 방사성요오드는 운반체가 아니라 운반체에 붙여 신호를 내는 표지(신호원)다.

2023년 시험 86번

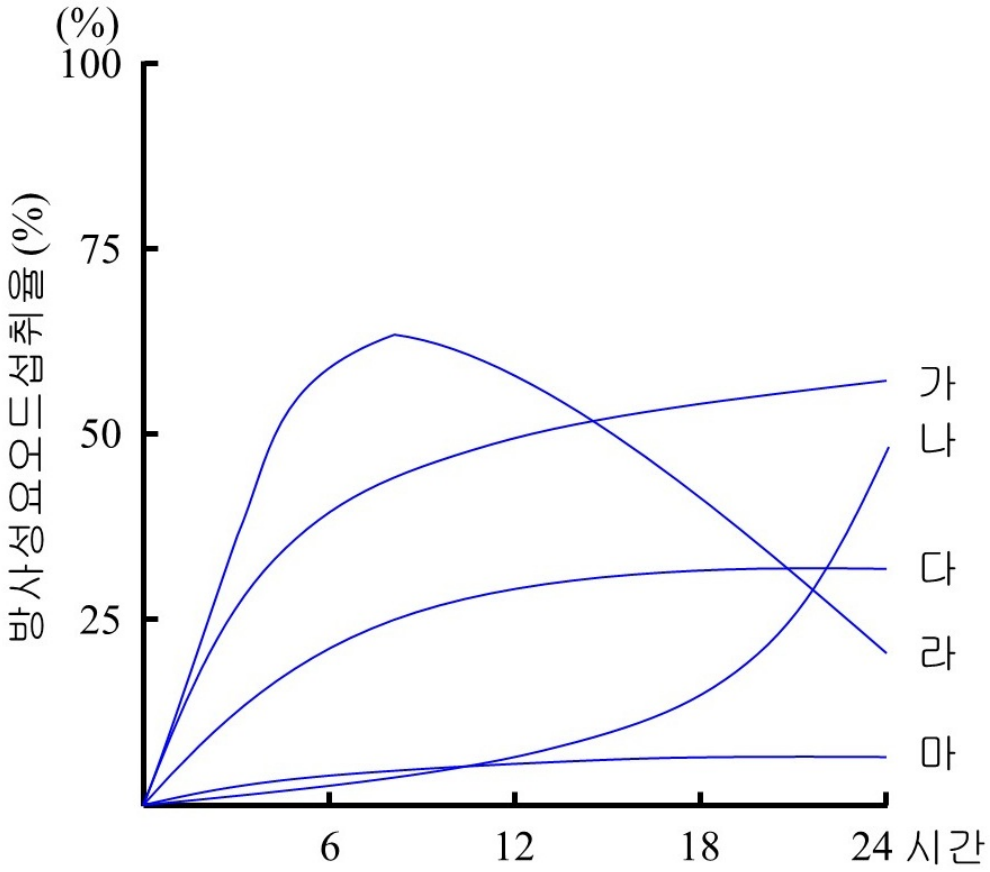
7. NIS (Sodium iodide symporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ Tc-99m pertechnetate

> **정답 ⑤**
> NIS(나트륨-요오드 공동수송체)는 요오드와 같은 크기 · 전하의 음이온을 세포 안으로 들여보내므로, 방사성요오드(I-123, I-124, I-131)와 Tc-99m 과테크네테이트로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk 리포터 유전자, I-124 MIBG는 노르에피네프린수송체(NET), 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체(SSTR2) 리포터에 쓰인다.

2022년 시험 28번

8. 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

아급성갑상선염에서는 갑상선 여포가 파괴되어 저장된 호르몬이 새어 나오므로 혈중 갑상선호르몬은 높지만(TSH 억제), 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 섭취율이 매우 낮은 '마' 곡선을 보인다. 그레이브스병처럼 섭취율이 높은 갑상선 중독증('가')과 구분하는 데 섭취율 검사가 쓰인다.

2022년 시험 61번

9. 영상검사에 이용되는 방사성핵종은?

① Sr-89
② Y-90
③ Tc-99m
④ Lu-177
⑤ Ra-223

> **정답 ③**
> Tc-99m은 140 keV 감마선만 내고 반감기가 6시간이라 감마카메라 · SPECT 영상에 가장 널리 쓰인다. Sr-89(뼈 전이 통증), Y-90(간암 방사색전술), Lu-177(신경내분비종양 · 전립선암), Ra-223(전립선암 뼈 전이, 알파선)은 베타선 · 알파선을 내는 치료용 핵종이다.

2022년 시험 69번

10. 분자영상 표적 가운데 영상화 하기에 가장 유리한 표적은?

① DNA
② RNA
③ protein
④ lipid
⑤ carbohydrate

> **정답 ③**
> 세포 안에 DNA는 표적 유전자당 1~2개, mRNA는 수십~수천 개 정도지만, 단백질은 수백~수백만 개로 훨씬 많고 세포막 수용체처럼 접근하기 쉬운 것도 많다. 신호를 많이 얻을 수 있어 단백질이 영상화에 가장 유리한 표적이다.

2022년 시험 82번

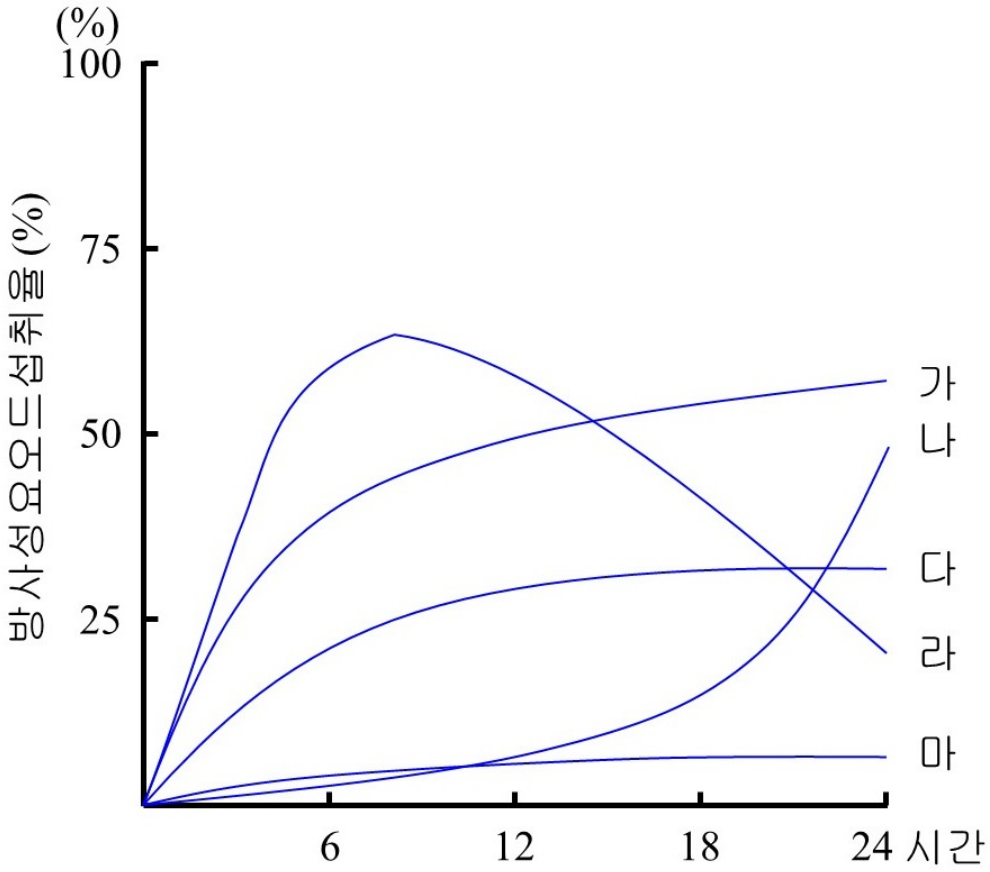
11. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정량화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 이용 가능한 영상 프로우브가 거의 없다.

> **정답 ①**
> 핵의학 분자영상(특히 PET)은 추적자의 농도를 절대값으로 측정할 수 있어 정량화가 쉽다(예: SUV). 또 예민도가 매우 높고 이용 가능한 영상 추적자(프로브)가 많다. 반면 혈중 추적자 · 비특이적 섭취로 인한 배경신호, 높은 비용, 낮은 공간해상도가 단점이다.

2021년 시험 53번

12. 갑상선기능저하 (Hypothyroidism)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

2021년 시험 60번

13. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Lu-177은 베타선을 내어 종양을 파괴하는 치료용 핵종이다(신경내분비종양의 Lu-177 DOTATATE, 전립선암의 Lu-177 PSMA). 감마선도 일부 내어 치료 후 영상도 얻을 수 있다. C-11, F-18, I-124는 PET용, I-123은 SPECT용 진단 핵종이다.

2020년

2020년 시험 27번

14. 갑상선의 기능상태 평가를 위해 방사성요오드를 체내로 투여하여 갑상선에 방사성요오드가 축적되는 정도를 평가하는 검사법은?

(주관식 — 답안 서술형)

> **정답 방사성요오드섭취율검사 / Radioiodine (radioactive iodine) uptake test / RAIU**
> 방사성요오드(I-123 또는 I-131)를 소량 먹인 뒤 일정 시간(보통 4~6시간, 24시간)에 목 부위에서 방사능을 측정해, 투여량 중 갑상선에 모인 비율을 구하는 검사가 방사성요오드섭취율검사(RAIU)다. 갑상선중독증에서 섭취가 높은 그레이브스병과 섭취가 낮은 갑상선염을 감별하고, 방사성요오드 치료 용량 결정에도 쓴다.

2020년 시험 29번

15. 핵의학분자영상의 설명으로 옳은 것은?

① 절대적 정량화가 불가능하다.
② 배경신호가 낮다.
③ 비용이 낮다.
④ 예민도가 낮다
⑤ 임상으로 진행하기 쉽다.

> **정답 ⑤**
> 핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상으로 진행(임상전환)하기 쉽다. ① PET는 절대적 정량화가 가능하다. ② 혈중 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있다. ③ 장비와 방사성의약품 비용이 높다. ④ 예민도는 매우 높다(피코몰 수준).

16. NET (norepinephrine transporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU

② F-18 FHBG

③ I-124 MIBG

④ I-123 Octreotide

⑤ C-11 FESP

> **정답 ③**
>
> NET(노르에피네프린수송체)는 노르에피네프린 유사체인 MIBG를 세포 안으로 들여보내므로 I-123/I-124/I-131 MIBG로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk, 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체, C-11 FESP는 도파민 D2 수용체 리포터 유전자 영상에 쓰인다.